PANDUAN PENULISAN TUGAS AKHIR

Skripsi dan Non-Skripsi

TAHUN 2021

UNTUK KALANGAN SENDIRI

TIM PENYUSUN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

PANDUAN
PENULISAN TUGAS AKHIR
Skripsi dan Non-Skripsi

TAHUN 2021

Untuk Kalangan Sendiri

TIM PENYUSUN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

PANDUAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI DAN NON-SKRIPSI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Tim Penyusun:

Penasehat:
Ir. Purnawansyah, S.Kom, M.Kom., MTA.
(Dekan Fakultas Ilmu Komputer)

Penanggung Jawab:
Ir. Yulita Salim, S.Kom., M.T., MTA.
Dr. Ir. Hj. Harlinda L., S.Kom., M.M., M.Kom., MTA.
Ir. Poetri Lestari Lokapitasari Belluano, S.Kom., M.T., MTA.

Ketua:
Ir. Lukman Syafie, S.Si., M.Si., MTA.

Sekertaris:
Herman, S.Kom., M.Cs, MTA.

Anggota:
Tasrif Hasanuddin, ST., M.Cs.
Dr. Ir. Dolly Indra, S.Kom., M.MSI., MTA.
Ir. Nia Kurniati, S.Kom., M.Kom., MTA.
Ramdan Satra, S.Kom., M.Kom., MTA.
Herdianti,S.Si., M.Eng., MTA.
Irawati, S.Kom., M.T., MTA.
Syahrul Mubarak Abdullah, S.Kom., M.Kom., MTA.
Siska Anraeni, S.Kom., M.T.
Ir. Farniwati Fattah, S.T., M.T., MTA.
Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.
Ir. Abd. Rachman Manga', S.Kom., M.T., MTA.
Ir. Huzain Azis, S.Kom., M.Cs., MTA.

Editor:
Wistiani Astuti, S.Kom., MT., MTA.
Sugiarti, S.Kom., M.Kom., MTA.
Andi Widya Mufila Gaffar, S.T., M.Kom., MTA.
Muhammad Arfah Asis, S.Kom., M.T., MTA.

Penerbit:
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia
2021

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga kami semua diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan buku panduan ini.

Buku "Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi dan Non-Skripsi" ini merupakan buku panduan revisi ke-3 yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Buku panduan ini bertujuan untuk menyeragamkan dalam pembimbingan penyusunan tugas akhir mahasiswa, juga untuk peningkatan mutu baik format maupun materi dari karya ilmiah mahasiswa. Beberapa hal yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini telah ditambahkan dalam buku panduan ini, serta dilengkapi dengan *template* penulisan dan keterangan lain.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan atas bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan buku panduan ini. Terima kasih juga kepada pimpinan Program Studi dan Fakultas Ilmu Komputer telah memberikan masukan berupa kritikan, saran, maupun bantuan teknis lainnya sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Saran dan kritikan untuk pengembangan buku panduan ini agar lebih baik di masa mendatang sangat kami harapkan dari seluruh pembaca. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat sehingga dapat menciptakan mutu lulusan ilmu komputer yang dapat bersaing dengan perguruan tinggi terkemuka di negeri ini.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Oktober 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR ISTILAH vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Pengertian Tugas Akhir 1
B. Tujuan TA 1
C. Bentuk dan Ruang Lingkup TA 1
D. Syarat Pemilihan Jenis TA 2
E. Bobot dan Waktu Penyelesaian 3
F. Kewenangan Akademik 3
G. Bimbingan TA 3
BAB II TATA CARA PENULISAN 4
A. Lembar Kerja dan Pengetikan 4
B. Teknik Penulisan 4
C. Kutipan 10
D. Daftar Pustaka 11
BAB III TA SKRIPSI 15
A. Syarat 15
B. Ketentuan Umum 15
C. Proposal TA Skripsi 15
D. Laporan TA Skripsi 16
BAB IV TUGAS AKHIR NON SKRIPSI 23
A. ARTIKEL JURNAL NASIONAL/INTERNASIONAL 23
1. Syarat 23
2. Ketentuan Umum 23
B. ARTIKEL PROSIDING NASIONAL/INTERNASIONAL 23
1. Syarat 23
2. Ketentuan Umum 24
C. KARYA BERBASIS KEILMUAN 24
1. Syarat 24
2. Ketentuan Umum 24
3. Sistematika Laporan 24
D. MAGANG SKRIPSI 26
1. Syarat 26
2. Ketentuan Umum 26
3. Sistematika Laporan 26
E. KARYA PRESTASI 27
1. Syarat 27
2. Ketentuan Umum 28
3. Sistematika Laporan 28
F. KULIAH PEMINATAN 29

1. Syarat 29
2. Ketentuan Umum 29
3. Sistematika Penulisan 29
BAB V LAIN-LAIN 30
DAFTAR PUSTAKA 31

DAFTAR TABEL

1. Syarat IPK Jenis TA.....2
2. Contoh Tabel.....11

DAFTAR GAMBAR

1. Contoh gambar bagan dengan resolusi 300 dpi 9

DAFTAR ISTILAH

Penelitian Payung (PP): Penelitian kolaboratif suatu tema besar penelitian yang dibagi atau diturunkan ke dalam beberapa subtema penelitian yang lebih kecil. Masing-masing subtema penelitian tersebut menjadi bagian yang saling melengkapi jika digabungkan, akan tetapi dapat berdiri sendiri jika dipisah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Tugas Akhir

Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau non-skripsi yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian/kajian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen/profesional. TA merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni di bidang ilmu komputer.

Luaran TA diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Semua luaran TA yang dihasilkan telah melalui kegiatan kajian menggunakan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik [1].

B. Tujuan TA

Learning Outcome (LO) atau kompetensi yang ingin dicapai dalam penyusunan TA adalah agar mahasiswa:

1. Mampu menerapkan kemampuan intelektualnya dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah di bidang ilmu komputer.
2. Mampu menerapkan metodologi dan teknik pemecahan suatu masalah.
3. Memiliki wawasan dan ketajaman analisa dalam mendeskripsikan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keterampilan dan seni khususnya di bidang ilmu komputer.

C. Bentuk dan Ruang Lingkup TA

Bentuk dan ruang lingkup TA harus mengacu pada kurikulum Program Studi yang disusun berdasarkan minat mahasiswa dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan seni serta kebutuhan masyarakat.

TA untuk Program Sarjana di Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) disajikan dalam bentuk:

1. **SKRIPSI**

   Skripsi adalah karya ilmiah TA yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana yang menunjukkan kemampuan berpikir mahasiswa menggunakan metode, cara, atau pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

   Peraturan akademik UMI [2]: “Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Sarjana (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana dalam ilmu tertentu yang mendeskripsikan fenomena ilmu pengetahuan”.

2. **NON-SKRIPSI**

   TA dalam bentuk Non-Skripsi adalah kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa yang dapat digunakan sebagai pengganti Skripsi dengan tetap

memperhatikan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Akademik UMI No 4 tahun 2020, pasal 48 [2]. Pilihan TA bentuk Non-Skripsi yang disajikan terdiri atas:

a. Artikel Jurnal Nasional/Internasional
   TA dalam bentuk artikel jurnal merupakan tulisan ilmiah yang berisi artikel penelitian atau konseptual yang dimuat pada satu jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
b. Artikel Prosiding Nasional/Internasional
   TA dalam bentuk artikel prosiding merupakan tulisan ilmiah yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademis dan telah dipublikasikan, baik yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional.
c. Karya Berbasis Keilmuan
   TA Karya Berbasis Keilmuan merupakan sebuah program mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan instansi/industri yang akan menghasilkan solusi berbasis produk atau layanan. Cakupan kegiatan yang dapat diajukan sebagai TA Karya Berbasis Keilmuan diantaranya perangkat lunak/keras untuk memenuhi kebutuhan instansi/industri, manajemen sistem informasi, *startup*, atau kewirausahaan.
d. Magang Skripsi
   Magang Skripsi merupakan kegiatan yang memuat aktivitas kerja pada suatu instansi/industri dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.
e. Karya Prestasi
   TA Karya Prestasi merupakan kegiatan yang menunjukkan hasil dari sebuah prestasi mahasiswa bidang akademik pada tingkat nasional/internasional.
f. Mata Kuliah Khusus Berbasis Peminatan
   Mata kuliah khusus berbasis peminatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan memprogramkan mata kuliah setara 6 (enam) SKS diluar kurikulum yang ditentukan oleh Program Studi.

D. Syarat Pemilihan Jenis TA

TA Skripsi atau Non-Skripsi dapat dipilih jika mahasiswa memenuhi syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan berikut:

Tabel 1. Syarat IPK Jenis TA

No	Jenis TA	IPK
1	Skripsi	2,75 – 4,00
2	Artikel Jurnal Nasional/Internasional	3,50 – 4,00
3	Artikel Prosiding Nasional/Internasional	3,50 – 4,00
4	Karya Berbasis Keilmuan	2,75 – 3,25
5	Magang Skripsi	2,75 – 3,00
6	Karya Prestasi	2,75 – 3,50
7	Mata Kuliah Khusus Berbasis Peminatan	2,50 – 3,00

E. Bobot dan Waktu Penyelesaian

Mata kuliah TA (Skripsi dan Non-Skripsi) dalam kurikulum mempunyai bobot 6 (Enam) SKS. Waktu penyelesaian TA adalah satu semester.

F. Kewenangan Akademik

Kewenangan untuk mengarahkan dan menentukan topik, bentuk, serta ruang lingkup TA adalah tanggung jawab pengelola program studi diketahui oleh penanggung jawab akademik di tingkat fakultas. Namun demikian, usulan TA dapat berasal dari mahasiswa. Secara administratif pelaksanaan TA dikelola oleh program studi dengan memperhatikan peraturan akademik dan kebijakan dari universitas atau fakultas.

G. Bimbingan TA

Penyelesaian TA mahasiswa dibimbing oleh Pembimbing Utama dan dibantu oleh seorang Pembimbing Pendamping. Pembimbing Utama adalah dosen yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dan rekomendasi Ketua Program Studi atau pejabat setara untuk membimbing pelaksanaan proses penyusunan dan penyelesaian TA.

Pembimbing Pendamping adalah dosen atau profesional yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dan rekomendasi Ketua Program Studi atau pejabat setara untuk membantu Pembimbing Utama.

BAB II TATA CARA PENULISAN

A. Lembar Kerja dan Pengetikan

1. Kertas

   Ukuran kertas yang digunakan ialah A4 (21,0 x 29,7 cm), 70 gram.

2. Bidang Kerja/Margin

   Bidang kerja/margin yang digunakan pada kertas adalah 4 cm dari sisi kiri dan 3 cm masing-masing dari sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah kertas.

3. Pengetikan
   a. TA harus diketik dengan komputer menggunakan program pengolah kata dengan jenis huruf *Times New Roman berukuran 12 pt*, rata kiri kanan (*Justify*).
   b. Naskah diketik 1,15 spasi kecuali untuk hal-hal khusus sebagaimana dijelaskan pada bagian Teknik Penulisan.
   c. Awal paragraf dimulai pada ketukan (spasi) ke enam dari batas margin kiri.
   d. Judul tabel, judul gambar/bagan diketik satu spasi. Judul tabel ditulis di atas tabel sedangkan judul bagan, gambar ataupun grafik ditulis pada bagian bawah.
   e. Tidak diperkenankan menggunakan *bullet*.

4. Nomor Halaman
   a. Halaman sampul, judul dan pengesahan tidak diberi nomor.
   b. Halaman abstrak, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah, dan halaman dalil diberi nomor dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya).
   c. Untuk halaman naskah yakni dari BAB I sampai halaman daftar pustaka serta lampiran-lampiran diberi nomor dengan angka arab (1, 2, 3, 4, dan seterusnya) tanpa menggunakan titik.
   d. Nomor halaman diletakkan di tengah bawah.
   e. Nomor halaman diketik menggunakan *font times new roman 12pt* pada posisi 1,5 cm dari batas bawah kertas.

B. Teknik Penulisan

1. Sampul

   Halaman ini merupakan halaman depan dari TA yang akan memberikan informasi pertama kepada pembaca mengenai TA tersebut. Hal-hal yang terkait dengan halaman sampul adalah sebagai berikut.

   a. Halaman sampul memuat judul, logo resmi Universitas Muslim Indonesia (UMI) sesuai dengan Statuta UMI, nama mahasiswa (nama akhir tidak disingkat), Stambuk/Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama program studi, nama fakultas, universitas, Kota Makassar dan tahun lulus.

b. Judul TA (pada halaman judul dan sampul) ditulis dengan *font* ukuran 14, huruf kapital dan cetak tebal (*Bold*) di tengah atas.
c. Judul TA maksimal 20 kata, jika judul lebih dari satu baris harus diketik berbentuk piramida terbalik.
d. Logo UMI berukuran 4,5x4 cm dengan standar cetak resolusi 300 dpi.
e. Halaman sampul dicetak pada karton tebal berlaminasi dengan warna hitam dalam bentuk *hard cover*. Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas.

2. Halaman Judul
   a. Halaman ini merupakan salinan dari halaman sampul, dicetak di kertas berwarna putih.
   b. Menuliskan kata **SKRIPSI** untuk TA Skripsi dan **LAPORAN NON-SKRIPSI** untuk TA Non-Skripsi.
   c. Pada halaman judul ini dituliskan pula maksud dari penulisan skripsi yakni "untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia".
3. Halaman Pengesahan

   Halaman pengesahan merupakan lembaran penting untuk menjamin keabsahan karya ilmiah. Halaman ini memuat ketentuan sebagai berikut:
   a. Halaman ini berisi:
      1) Judul TA.
      2) Nama dan NIM.
      3) Keterangan waktu tanggal ujian.
      4) Disetujui oleh pembimbing/komisi pembimbing.
   b. Halaman pengesahan diketahui oleh Ketua Program Studi dan Dekan serta Nama dan tanda tangan disusun ke bawah satu per satu.
4. Halaman Persetujuan Penguji

   Halaman ini berisi nama tim penguji di luar komisi pembimbing pada saat ujian TA. Nama ditulis lengkap dengan gelar.
5. Halaman Pernyataan Keaslian
   a. Halaman ini memuat pernyataan bahwa karya TA tersebut merupakan karya mahasiswa dengan arahan dosen pembimbing.
   b. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa karya ilmiah TA belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun ke perguruan tinggi mana pun dan bebas dari *plagiarisme*.
   c. Penyerahan hak atas TA ke UMI.
   d. Halaman pernyataan keaslian dibubuhi tanda tangan asli penulis bermaterai.
6. Halaman Abstrak

   Abstrak merupakan pernyataan secara singkat dan akurat tentang isi karya ilmiah TA. Hal-hal yang terkait dengan abstrak adalah sebagai berikut:

a. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan spasi 1 pt.
b. Ketikan dimulai dengan nama mahasiswa (tanpa nomor induk mahasiswa [NIM]), diikuti oleh judul skripsi, "dibimbing oleh", dan nama pembimbing (tanpa gelar).
c. Semua nama ditulis dengan huruf kapital.
d. Abstrak disusun dalam satu paragraf, isi maksimal 200 kata, dan ditulis dalam satu halaman untuk kedua bahasa.
e. Abstrak dan *Abstract* memuat uraian singkat latar belakang, tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian yang terukur dengan penekanan pada temuan baru serta implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual.
f. Tidak diperbolehkan mengacu pustaka, gambar, dan tabel. Singkatan hanya dikenalkan jika masih digunakan lagi dalam bagian Abstrak dan *Abstract*.
g. Pada bagian akhir abstrak dicantumkan kata kunci, tidak lebih dari 5 (lima) kata atau frasa yang menjelaskan konsep penting. Kata kunci (*keywords*) ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris sesuai bahasa dari abstraknya dan disusun berdasarkan abjad.

7. Halaman Kata Pengantar

Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan penulis kepada permasalahan yang dikajinya. Beberapa ketentuan diuraikan sebagai berikut:

a. Kata pengantar ditulis dalam bentuk paragraf yang memuat uraian singkat tentang topik dan judul TA, informasi kapan dan lama dilaksanakan, lokasi, dan sumber dana (apabila bukan berasal dari dana sendiri).
b. Kata pengantar memuat ucapan terima kasih dan penghargaan yang ditujukan kepada pembimbing, penguji, orang tua, dan pihak lain yang berkontribusi secara langsung pada pelaksanaan TA. Kontribusi tersebut dapat berupa penyediaan dana, materi percobaan, sarana, jasa teknis lapangan atau laboratorium, dan masukan akademik atau profesional atas naskah karya TA.
c. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang tidak terkait langsung dengan penyelesaian TA.
d. Kata pengantar diketik maksimal 2 halaman.

8. Halaman Daftar Isi

a. Daftar isi memuat secara menyeluruh isi karya ilmiah TA dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang berminat membaca sub bab, bab, atau keseluruhan.
b. Daftar isi disusun berdasarkan bab dan sub bab dengan memperhatikan pola yang dianut.

9. Halaman Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, Daftar Istilah, Daftar Singkatan

a. Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, Daftar Istilah, Daftar Singkatan ditulis jika jumlah tabel, gambar, lampiran dan istilah lebih dari satu.
b. Seluruh daftar di atas ditulis berlanjut dalam satu halaman (tidak perlu dituliskan pada halaman terpisah).

10. Halaman Dalil

Halaman ini memuat Dalil baik dari Al-Qur-an atau Hadits yang terkait dengan topik TA. Dalil ditulis secara Latin dengan disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

11. Penulisan Judul Bab dan Sub Bab

a. Judul bab diberikan nomor bab ditulis tebal (*bold*) dengan angka romawi lalu dilanjutkan dengan judul bab.
b. Judul sub bab ditulis tebal (*bold*) pada margin kiri.
c. Jarak sub bab ialah 3 (tiga) spasi di bawah judul bab, huruf pertama setiap kata dalam judul sub bab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata sambung.
d. Jarak sub bab dengan akhir teks sebelumnya 1,5 spasi dan jarak sub bab dengan teks berikutnya 1,15 spasi. Berikut ini diberikan contoh penulisan bab dan sub-sub bab yang digunakan.

Contoh pengaturan spasi dalam naskah:

BAB I PENDAHULUAN

3 spasi

A. Latar Belakang

1,15 spasi

Nomor sub-sub bab ditulis dengan cara seperti berikut:

1. ----------
   a. ----------
      1). ----------
         a). ----------
            (1) ----------

1,15 spasi

1,5 spasi

B. Rumusan Masalah

Nomor sub-sub bab ditulis dengan cara seperti berikut:

1. ----------
   a. ----------
      1). ----------

12. Angka dan Satuan
    a. Pada awal kalimat tidak dibenarkan menggunakan angka atau lambang bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan tanggal, nomor halaman, persentase dan waktu, contoh: *tanggal 19 Oktober 2020, halaman 12, 2%; pukul 20.09* dan sebagainya.
    b. Jika kalimat diawali dengan suatu lambang bilangan atau angka maka harus ditulis dengan huruf, contoh: *Satu unit komputer yang diproduksi oleh PT "X" dijual dengan harga 4,5 juta rupiah*.
    c. Ukuran atau jumlah dapat menggunakan angka. Satuan dapat disingkat tanpa memberi tanda titik pada akhir singkatannya, contoh: *22 cm, 11 m, 80 km*.
    d. Angka dapat juga ditulis menggunakan kombinasi angka dan huruf, contoh: *15.000.000* ditulis menjadi *15 juta*, 22 Megabyte menjadi 22 MB.
    e. Hasil pengukuran atau suatu jumlah harus ditulis dengan menyertakan huruf jika kurang dari 10, ditulis dengan angka untuk jumlah di atas 10 atau lebih, misalnya: *2 (dua) unit laptop, 5 (lima) mouse, 10 buah buku*. Jika menyatakan suatu rangkaian atau deretan dapat menggunakan angka, misalnya: *Hasil pengukuran data tinggi mahasiswa berturut-turut adalah 156 cm, 154 cm, 160 cm*.
13. Rumus dan Persamaan Matematika
    a. Rumus dan persamaan matematika harus menggunakan *tools* pembuat rumus misalnya *Equation* atau *tools* lainnya.
    b. Rumus dan persamaan matematika dapat ditulis dengan angka atau simbol-simbol, rata kiri (*Left*).
    c. Penomoran persamaan harus bersesuaian dengan urutan kemunculan rumus atau persamaan tersebut dalam teks. Penomoran ditulis dalam tanda kurung dengan menggunakan margin kanan.
    d. Setiap simbol dalam persamaan yang dituliskan harus didefinisikan sebelum atau setelah persamaan tersebut.
    e. Simbol ditulis miring (*italic*) dan satuan ditulis normal.

    Contoh:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \tag{1}$$

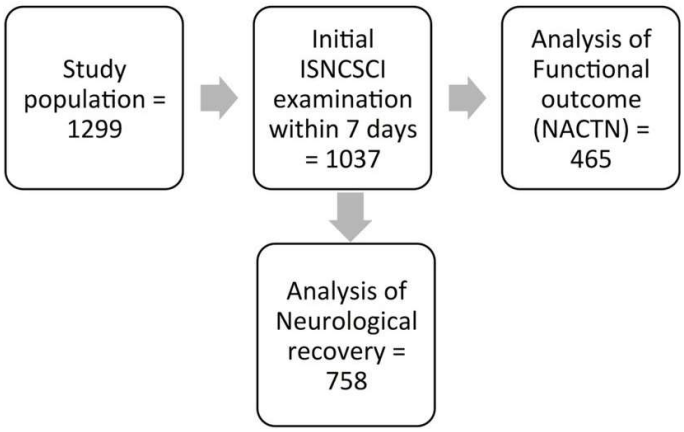
$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \tag{2}$$

14. Gambar
    a. Ukuran gambar mengikuti batas pengetikan teks yang dirujuk oleh gambar.
    b. Gambar harus memenuhi standar cetak dengan resolusi 300 dpi (1200 pixel/10,16 cm). Naskah yang dicetak tidak boleh menggunakan gambar

hasil fotocopy.

c. Penulisan nomor dan nama gambar diletakkan di bawah gambar. Nomor gambar menggunakan angka arab (contoh: 1, 2, 3, dan seterusnya), ditempatkan di bawah gambar simetris kiri kanan (*Justify*).
d. Jarak antara gambar dengan nama gambar menggunakan spasi 1,15. Jarak antara nama gambar dengan teks berikutnya spasi 1,5.
e. Huruf kapital hanya diketik pada huruf pertama di awal nama gambar.
f. Wajib mencantumkan sumber gambar dalam bentuk sitasi pada akhir nama gambar.

Contoh:



Gambar 1. Contoh gambar bagan dengan resolusi 300 dpi [3]

15. Tabel
    a. Penulisan nomor dan judul tabel diletakan di atas tabel.
    b. Nomor tabel menggunakan angka arab (contoh: 1, 2, 3, dan seterusnya), ditempatkan di atas tabel simetris kiri (*Left*).
    c. Posisi tabel mengikuti batas pengetikan teks yang dirujuk oleh tabel.
    d. Huruf kapital hanya diketik pada huruf pertama di awal judul tabel.
    e. Jika judul tabel lebih dari 1 (satu) baris maka diketik sejajar dengan huruf pertama judul tabel menggunakan spasi 1,15.
    f. Jarak antara judul tabel dengan tabel menggunakan spasi 1,15.
    g. Isi tabel ditulis dengan font ukuran 10.
    h. Tabel yang panjang hendaknya diketik dalam satu halaman tersendiri tidak dijadikan satu dengan naskah.
    i. Tabel diusahakan tidak terpotong jadi 2 (dua) halaman, kecuali sangat panjang.
    j. Jumlah data dalam tabel maksimal 20 baris. Jika jumlah data lebih dari 20 baris maka data hanya dituliskan 5 (lima) baris pertama, 5 (lima) baris tengah, dan 5 (lima) baris terakhir dan diberi tanda titik-titik (…) diantara baris.

k. Tabel yang jumlah kolomnya lebih dari 10, hendaknya diletakkan di lampiran.

Contoh:

Tabel 2. Contoh tabel, judul tabel dibuat rata kiri (*left*) sejajar margin awal tabel, baris kedua diletakkan sejajar huruf pertama judul

No	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10
1										
2										
3										
4										
5										
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
50										
51										
52										
53										
54										
55										
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
96										
97										
98										
99										
100										

16. Singkatan
    a. Singkatan dalam judul tidak diperkenankan.
    b. Singkatan yang boleh digunakan dalam naskah adalah singkatan yang sudah resmi atau lazim digunakan.
    c. Singkatan didefenisikan pada penggunaan pertama di bagian isi naskah kemudian diikuti dengan singkatan resminya yang diletakkan di dalam tanda kurung, contoh: Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM). Penulisan selanjutnya hanya menggunakan singkatan FIKOM di seluruh badan naskah.

C. Kutipan

1. Kutipan menggunakan IEEE Style.
2. Kutipan langsung (dari sumber pertama) ditulis dengan menggunakan dua tanda petik (“).
3. Kutipan dari sumber kedua ditulis tetap mengacu kepada sumber pertama dengan menyebutkan sumber kedua yang mengutipnya. Cara penulisannya sama seperti halnya untuk kutipan langsung.
4. Kutipan yang dinyatakan dengan bahasa penulis sendiri (hanya mengutip

pokok-pokok pikiran) digabung ke dalam paragraf tetapi dengan menyebutkan sumber kutipan.

5. Kutipan dengan IEEE style menggunakan angka numerik yang diberi tanda kurung kotak ([..]), diletakkan sejajar dengan teks, sebelum tanda kutip, dan diberi spasi sebelum penggunaan tanda kurung kotak [4].

   Contoh:

   "…. Sesuai dengan data yang diambil pada akhir penelitian [15]."

   "… teori yang dipublikasikan pada tahun 2000 [11]."

   "… Satra [11] berpendapat …"

   " …Beberapa penelitian sebelumnya [11, 12, 13, 14] telah …"

6. Angka numerik yang terletak dalam kotak persegi tersebut dibuat sama persis dengan urutan dalam daftar pustaka.
7. Apabila sumber telah dikutip sebelumnya, nomor yang digunakan sama dengan nomor yang telah digunakan sebelumnya dan bersesuaian dengan nomor daftar pustaka.
8. Sistem penomoran harus berurut mulai dari [1], [2] dan seterusnya.
9. Tidak perlu mencantumkan baik pengarang atau tanggal dari referensi kecuali relevan dengan teks yang digunakan. Sebaiknya ditulis cukup seperti berikut "dalam referensi [26] … ", "dalam [26] …".
10. Apabila kutipan akan mengutip bagian dalam suatu buku, persamaan, atau gambar, dapat dituliskan seperti berikut:

    … seperti yang telah diperoleh dalam penelitian sebelumnya [3, pp. 5-10]; [3, eq. (2)]; [3, Fig. 1]; [3, Appendix I]; [3, Sec. 4.5]; [3, Ch. 2, pp. 5-10]; [3, Algorithm 5].

11. Pada saat akan mengutip lebih dari satu sumber pada suatu keterangan, metode yang digunakan adalah menuliskan nomor-nomor sesuai referensi, dan dipisahkan oleh koma atau garis antara referensi contoh:

    [11], [13], [15] untuk 3 referensi berbeda.

    [11] – [15] untuk referensi berupa interval.

    Atau dapat juga dituliskan seperti berikut:

    [11, 13, 15] untuk 3 referensi berbeda.

    [11-15] untuk referensi berupa interval.

D. Daftar Pustaka

1. Penulisan daftar pustaka wajib menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley atau sejenisnya.
2. Tata cara penulisan daftar pustaka mengikuti IEEE Style.
3. Nama pertama dari penulis dituliskan dalam bentuk inisial dan nama belakang ditulis lengkap.
4. Huruf pertama pada kata pertama sebuah artikel atau judul bab ditulis kapital, sedangkan untuk judul buku ditulis huruf kapital pada awal setiap kata.
5. Judul artikel atau judul bab diberikan tanda kutip, sedangkan judul buku, jurnal, dan website dicetak miring.

6. Website yang dapat dijadikan sebagai sumber Pustaka hanya website jenis: Repository, Instansi/Institusi resmi. Tidak diperkenankan merujuk dari blog, Wikipedia dan sejenisnya.
7. Cara penulisan daftar pustaka dapat dibedakan menurut sumber yang digunakan:
   a. Artikel dalam Jurnal

      [#] Penulis, "Judul artikel," *Judul Jurnal,* vol.#, no.#, halaman, bulan dan tahun terbit.

      Contoh:

      [11] S.K. Kenue, "Limited angle multifrequency deffiaction tomography," *IEEE Trans. Sonic Ultrason*, vol. SU-29, no. 6, pp. 213-217, July 1982.

      [12] H. Herman, L. Syafie, T. Tasmil, and M. Resha, "Rabin-Carp Implementation in Measuring Simalirity of Research Proposal of Students," *J. Inf. Technol. Its Util.*, vol. 3, no. 1, p. 9, 2020, doi: 10.30818/jitu.3.1.3210.

   b. Buku

      Keseluruhan buku

      [#] Penulis, *Judul Buku,* Edisi (jika ada), Tempat Publikasi: Penerbit, Tahun terbit.

      Bagian dari buku

      [#] Penulis, "Judul Bab", *Judul Buku*, Edisi (jika ada). Tempat Publikasi: Penerbit, Tahun, halaman.

      Contoh:

      [11] B. Klaus and P. Horn, *Robot Vision*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

      [12] I. Asad, *Etika, Internet dan Globalisasi*. Makassar: Media Sarana Sejahtera, 2021.

      [13] Suyanto, "Jaringan Syaraf Tiruan" in *Artificial Intelligence*, I., Bandung: Penerbit Informatika, 2014, pp. 169–210.

   c. Prosiding Konferensi yang dipublikasikan

      [#] Penulis, "Judul artikel", *Nama Konferensi tanpa disingkat*, kota (jika ada), tahun, volume, nomor, halaman.

      Contoh:

      [11] R. Frinkel, R. Taylor, R. Bolles, R. Paul, "An overview of AL, programming system for automation," *in Proc. Fourth Int. Join Conf* Artif.Intel., pp. 758-765, Sept. 3-7, 2006.

      [12] W. Astuti *et al.*, "A Performance of K-Nearest Neighbor Classification in Paraphilia Disease," in *2018 2nd East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIConCIT)*, 2018, pp. 223–226,

doi: 10.1109/EIConCIT.2018.8878672.

d. Laporan

[#] Penulis, “Judul laporan,” Singkatan nama perusahaan atau institusi, Kota, Negara, Nomor laporan, tahun, Negara, Rep. xxx, tahun.

Contoh:

[11] P. Diament, S. L. Richert, and W. L. Lupatkin, “V-lin e surface-wave radiation and scann ing,” Dept. E lect. Eng., Columbia Univ., New York, Sci. Rep. 85, Aug. 1991.

[12] R. E. Haskell and C. Case, “Transient signal propagation in lossless isotropic plasmas,” Cambridge, 1994.

e. Buku Panduan

[#] Nama Panduan, edisi, Penerbit, Kota, Negara, tahun, pp.halaman.

Contoh:

[11] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, 1985, pp. 44–60.

[12] UMI, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi dan Non-Skripsi*. Makassar: FIKOM UMI, 2021.

f. HAKI/Paten

[#] Penulis, “Nama HAKI/Paten,” Nomor paten, Singkatan. Bulan, hari, tahun.

Contoh:

[11] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.

[12] F. Ismail, M. D. Ulhaq, N. K. Yulinda, L. Nurhayati, Herman, and P. L. L. Belluano, “ASE’ta (Aplikasi Sentra Seni),” EC00202045848, 2020.

g. Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi)

[#] Penulis, “Judul,” Jenis Tugas Akhir, Fakultas/Program Studi/Departemen., Univ., Kota., Negara, tahun.

Contoh:

[11] N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

[12] A. I. Auliyah, H. Azis, and Purnawansyah, “Implementasi Kombinasi Algoritma Enkripsi Rivest Shamr Adlema (RSA) dan Algoritma Kompresi Huffman pada File Document,” Universitas Muslim Indonesia, 2019.

h. Online/website

[##] Penulis, “Judul dokumen,” *Judul website atau pemilik*, Tanggal Publikasi. [Online]. Tersedia : URL [Diakses tanggal bulan tahun].

Contoh:

[11] X. Bian, "Coronavirus (COVID-19) Visualization & Prediction", Kaggle, 17 Oktober 2021, [Online]. Tersedia: https://www.kaggle.com/therealcyberlord/coronavirus-covid-19-visualization-prediction [Diakses: 19 Oktober 2021].

BAB III TA SKRIPSI

Skripsi adalah karya ilmiah TA yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana yang menunjukkan kemampuan berpikir mahasiswa menggunakan metode, cara, atau pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

A. Syarat

1. IPK minimal 2,75 dan maksimal 4,00.
2. Masa penelitian minimal 6 (enam) bulan.
3. Memenuhi syarat jumlah SKS minimal.
4. Mata kuliah Skripsi diprogramkan pada semester berjalan.

B. Ketentuan Umum

1. Mengisi formulir pengajuan rencana judul TA melalui aplikasi SIMTA (apps.fikom.umi.ac.id) setelah konsultasi dengan PA.
2. Mengajukan proposal setelah berkonsultasi dengan calon Dosen Pembimbing Utama.
3. Selama melaksanakan Skripsi, mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal seminggu sekali atau sesuai prosedur pembimbingan yang telah diatur.
4. Mahasiswa wajib membuat artikel ilmiah yang berisi rangkuman hasil penelitian dan terpublikasi pada Jurnal ber ISSN.

C. Proposal TA Skripsi

Proposal penelitian untuk TA Skripsi merupakan suatu rancangan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan utama dan patokan penulisan TA Skripsi mahasiswa. Rancangan proposal penelitian harus diseminarkan untuk penyempurnaan penulisan TA berdasarkan jadwal yang diatur oleh Program Studi.

1. Karakteristik Proposal TA Skripsi

   Proposal penelitian mahasiswa memiliki beberapa karakteristik [6] sebagai berikut:

   a. Merupakan suatu rancangan pokok penelitian yang akan dilakukan guna mengumpulkan bahan penulisan skripsi.
   b. Memperlihatkan kemampuan mahasiswa terhadap permasalahan yang akan diteliti dan pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.
   c. Ruang lingkup proposal sesuai dengan bidang kajian akademis mahasiswa.
   d. Rancangan proposal penelitian mengacu kepada permasalahan aktual yang memiliki kontribusi bagi masyarakat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Sistematika Proposal

   Sistematika proposal penelitian untuk skripsi mahasiswa terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	HALAMAN JUDUL	1
2	HALAMAN PENGESAHAN	1
3	DAFTAR ISI	2
4	BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah B. Rumusan masalah C. Tujuan penelitian D. Batasan masalah E. Manfaat penelitian	3
5	BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan pustaka B. Kerangka pemikiran	4
6	BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tahapan Penelitian B. Desain penelitian C. Metode penelitian D. Definisi operasional variabel E. Hipotesis (jika ada)	10
7	DAFTAR PUSTAKA	2

D. Laporan TA Skripsi

Laporan TA Skripsi merupakan pemaparan analisis dan hasil penelitian yang sistematis dalam bentuk tertulis.

1. Karakteristik Laporan TA Skripsi
   a. Ditulis berdasarkan sistematika penulisan laporan TA skripsi yang benar.
   b. Disusun berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan atau pengamatan lapangan.
   c. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan ejaan yang disempurnakan.
   d. Bidang kajian difokuskan kepada permasalahan ilmu komputer dan upaya pemecahannya, baik dalam lingkup mikro maupun makro.
2. Sistematika Laporan TA Skripsi

   Laporan TA skripsi mahasiswa berisi maksimal 50 halaman terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

a. Bagian Awal

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Sampul	1
2	Halaman judul	1
3	Halaman pengesahan	1
4	Halaman persetujuan penguji	1
5	Halaman pernyataan keaslian	1
6	Halaman abstrak	1
7	Halaman kata pengantar	2
8	Halaman daftar isi	2
9	Halaman daftar lainnya (daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah/singkatan)	2
10	Halaman dalil	1

b. Bagian Inti

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Bab I Pendahuluan	3
2	Bab II Landasan Teori	4
3	Bab III Metodologi Penelitian	10
4	Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	10
5	Bab V Penutup	2

c. Bagian Akhir

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Daftar pustaka	2
2	Daftar riwayat hidup	1
3	Lampiran-lampiran	5

3. Penjelasan Sistematika Penulisan

Penjelasan berikut ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mahasiswa dalam menyusun skripsi dengan baik.

a. BAGIAN AWAL

Bagian awal mengikuti format yang telah dijelaskan pada BAB II Tata Cara Penulisan.

b. BAGIAN UTAMA

1) Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang atau justifikasi dipilihnya topik karya ilmiah TA, perumusan atau pendekatan penyelesaian masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup [7]. Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memberikan gambaran tentang:

a) Latar belakang masalah
   (1) Latar belakang berisi penjelasan tentang alasan memilih topik dan pentingnya penelitian/kajian itu dijalankan berdasarkan alasan teoretis dan praktis, serta bagaimana masalah tersebut dapat diatasi. Masalah penelitian yang lebih spesifik dirumuskan pada bagian rumusan masalah.
   (2) Pemaparan latar belakang harus sistematis, logis, serta disertai data, informasi, dan telaah pustaka dari sumber primer, mutakhir, dan relevan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
b) Rumusan masalah
   (1) Rumusan masalah merupakan pernyataan ringkas yang diuraikan dalam bentuk pertanyaan (*research question*) mengenai masalah yang akan diselesaikan dan cara mengatasinya.
   (2) Rumusan masalah pada TA yang berupa penelitian dapat diperjelas dengan memerinci beberapa pertanyaan penelitian (*research questions*). Pertanyaan penelitian dapat diawali dengan kata dapatkah, berapa, bagaimana, dan mengapa untuk menjawab tujuan khusus penelitian [5].
c) Tujuan penelitian
   (1) Tujuan merupakan pemandu atau arah untuk merencanakan dan melaksanakan kajian TA.
   (2) Tujuan dituliskan dalam bentuk pernyataan singkat dan jelas mengenai hal yang akan diperoleh dari kegiatan penelitian atau yang akan dijawab dalam pertanyaan penelitian sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang.
   (3) Tujuan dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur seperti mengidentifikasi, menganalisis, menghitung, menyusun, merumuskan, mengukur besaran, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menjajaki, menguji, menerapkan konsep atau dugaan, atau membuat suatu purwarupa (prototype). Pernyataan tujuan penelitian tidak boleh menggunakan kata kerja mengetahui, melihat, atau memahami.
   (4) Rumusan masalah dan tujuan penelitian harus terkait dan konsisten.
d) Batasan Masalah
   (1) Batasan masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan menjadi fokus kajian penelitian dari sekian banyak masalah yang teridentifikasi.

(2) Bagian ini juga dapat memuat tentang batasan lainnya yang relevan.

e) Manfaat Penelitian

(1) Manfaat merupakan dampak positif (kegunaan) dari hasil TA bagi bidang ipteks, pembangunan, dan masyarakat.

(2) Manfaat utama dari hasil karya ilmiah adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk pustaka sebagai sumber acuan/referensi untuk pengembangan ipteks, para pengambil keputusan baik di industri maupun pemerintah dan lembaga untuk menyusun kebijakan baru, serta masyarakat umum.

2) Bab II Landasan Teori

a) Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi telaah/ulasan atas pustaka yang relevan dengan topik TA untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait kemajuan ipteks yang telah diketahui sampai yang terkini (*state of the art*). Teori yang sudah umum misalnya defenisi *Flowchart*, UML, Mysql, PHP dan sebagainya tidak perlu dituliskan lagi.

b) Kerangka Pemikiran

(1) Kerangka pemikiran merupakan uraian nalar dari peneliti dalam upaya menjawab tujuan penelitian dengan pendekatan deduktif.

(2) Kerangka pemikiran akan mendeskripsikan rangkaian pola pikir peneliti secara sistematik untuk dapat menyusun jawaban sementara atau hipotesis penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

(3) Untuk membantu mengikuti alur pikir secara skematis, dapat dibuat bagan alir kerangka proses dan rumusan masalah serta pencapaian tujuan penelitian dengan bantuan grafik, model matematik, atau diagram.

3) Bab III Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian/kajian berisi penjelasan tentang prosedur, desain, dan metode penelitian.

a) Tahapan Penelitian adalah cara kerja yang berisi langkah operasional yang disusun secara sistematis, berurutan, dan terperinci, sehingga dapat diulangi oleh orang lain dengan hasil yang sahih dan dapat dipercaya. Tahapan penelitian dapat dibuat dalam bentuk bagan alir.

b) Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau

blueprint penelitian. Jenis desain penelitian yang dapat digunakan diantaranya desain penelitian eksperimental, desain penelitian survey, dan desain penelitian studi kasus, *action research*, *correlation research*.

c) Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data. Metode penelitian dapat berupa penelitian kualitatif atau kuantitatif.

d) Definisi operasional variabel (peubah) adalah penjelasan mengenai variabel atau peubah yang digunakan dalam penelitian. Variabel (peubah) yang dicantumkan disesuaikan dengan kebutuhan.

e) Hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara atau dugaan tentang masalah yang sedang diamati. Hipotesis dicantumkan jika penelitian yang dilaksanakan bersifat pengamatan terhadap sesuatu.

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari dua bagian besar yaitu:

a) Hasil penelitian

(1) Bagian ini menampilkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang dapat dibagi dalam beberapa subbab sesuai dengan tujuan.

(2) Hasil penelitian dapat disajikan dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar (peta, denah, foto, diagram).

b) Pembahasan

(1) Pembahasan merupakan penafsiran/interpretasi atau penjelasan atas hasil kegiatan penelitian. Dalam pembahasan, penafsiran atau penjelasan tersebut harus dikaitkan dengan pustaka, terutama yang mutakhir dan primer.

(2) Pembahasan juga dapat mengemukakan keterbatasan dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

(3) Argumentasi dikemukakan secara singkat dan logis yang difokuskan untuk menjawab tujuan dan menguji hipotesis (jika ada).

(4) Argumentasi dikemukakan untuk menunjukkan persamaan, membahas perbedaan, dan penyebab timbulnya perbedaan, dikaitkan dengan teori dan temuan-temuan sebelumnya yang relevan. Pembahasan berupaya menunjukkan aspek-aspek baru yang ditemukan dan merupakan satu kesatuan.

(5) Pernyataan dalam paragraf dikemas dengan baik, dimulai dari pendapat sendiri di awal paragraf, diikuti dengan dukungan pustaka, dan diakhiri dengan kalimat penyimpulan. Pendapat peneliti terdahulu yang sudah diringkas dalam bab

Pendahuluan atau bab Landasan Teori dikutip seperlunya dan tidak perlu diulang kembali.

(6) Setiap argumen dikembangkan dalam sedikitnya satu paragraf. Cara mengembangkan argumen sama dengan cara menyusun paragraf. Pembahasan dapat dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yang dikembangkan masing-masing dalam satu paragraf.

(7) Pembahasan dapat diberikan implikasi penerapan temuan baru yang perlu diteliti lebih lanjut.

5) Bab V Penutup

Bab ini berisi dua bagian, yaitu:

a) Kesimpulan

(1) Kesimpulan berisi jawaban dari seluruh rumusan masalah penelitian yang padat dan jelas berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan bukanlah ringkasan hasil.

(2) Kesimpulan harus memberi pernyataan yang jelas berkaitan dengan kebaruan yang diajukan dalam pendahuluan dan seberapa besar kontribusi kebaruan tersebut pada perkembangan ipteks.

(3) Kesimpulan ditulis dalam bentuk poin yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b) Saran

(1) Saran sebaiknya mengarah ke implikasi atau tindakan lanjutan yang harus dilakukan sehubungan dengan hasil penelitian.

(2) Saran yang berkaitan dengan tindak lanjut pelaksanaan atau hasil penelitian, dapat berupa penyempurnaan hipotesis dan metode.

(3) Saran dapat berupa rekomendasi. Untuk itu, saran perlu menjelaskan bahwa hasil temuan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau memerlukan penyesuaian tertentu.

c. BAGIAN AKHIR

1) Daftar Pustaka

Tata cara penulisan daftar pustaka dan pengacuan pustaka dijelaskan secara terperinci dalam BAB II Tata Cara Penulisan bagian Kutipan dan Daftar Pustaka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut.

a) Pustaka acuan harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan dapat dipercaya (*credible*). Jumlah pustaka yang dijadikan acuan untuk TA minimal 15 referensi.

b) Acuan yang digunakan harus relevan dengan topik penelitian/ kajian, terutama yang terbit dalam 5 (lima) tahun terakhir.

c) Contoh acuan yang *credible* adalah artikel dalam jurnal ilmiah baik *online* maupun cetak, buku, monograf, paten atau makalah ilmiah yang sudah teruji oleh komunitas akademik dan diterbitkan dalam jurnal atau penerbit yang bereputasi.
d) Semua pustaka yang dijadikan acuan dalam naskah harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber tertulis lain yang tidak dikutip meskipun pernah dibaca penulis dalam kaitannya dengan penulisan skripsinya tidak perlu dimasukkan dalam daftar pustaka.
e) Bahan acuan yang tidak diterbitkan dan tidak dapat diperoleh dari perpustakaan atau diakses dengan cara-cara lazim, termasuk komunikasi pribadi hanya dicantumkan di dalam teks, tetapi tidak perlu dituliskan di dalam Daftar Pustaka.
f) Pencantuman pendapat orang lain tanpa mengacu sumbernya dapat digolongkan sebagai plagiarisme. Pencantuman pustaka dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan pengakuan atas karya atau pendapat orang lain serta sebagai sopan santun profesional.

2) Daftar Riwayat Hidup
   a) Riwayat hidup penulis ditulis dapat dalam bentuk poin maupun dalam bentuk essai yang memuat nama, tempat dan tanggal lahir, email, nomor kontak, riwayat pendidikan, motto, dan nama orang tua penulis.
   b) Kegiatan penulis yang menunjang pendidikan juga dapat dicantumkan, terutama prestasi akademik maupun prestasi non akademik yang pernah diraih.
3) Lampiran-lampiran

   Lampiran berisi dokumen yang menunjang pembahasan pada isi naskah TA. Ketentuan yang terkait dengan lampiran:
   a) Lampiran dapat berupa perhitungan matematika, kasus, peta, penurunan rumus, program komputer atau bagan alirnya, diagram rangkaian alat, tabel besar dari satu set percobaan, kuesioner atau survei, dan sebagainya.
   b) Lampiran disusun dengan nomor urut dan nomor halaman sesuai dengan urutan pembahasan di dalam bagian utama naskah.
   c) Semua lampiran harus dirujuk di dalam isi naskah TA.
   d) Judul lampiran harus singkat dan jelas serta tidak menggunakan judul tabel atau gambar yang sama dengan bagian utama. Semua judul lampiran baik berupa tabel maupun gambar ditempatkan di bagian paling atas.

BAB IV TUGAS AKHIR NON SKRIPSI

A. ARTIKEL JURNAL NASIONAL/INTERNASIONAL

Artikel Jurnal merupakan tulisan ilmiah yang berisi tentang artikel penelitian atau konseptual yang dimuat pada satu jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.

1. Syarat
   a. IPK minimal 3,50 dan maksimal 4,00.
   b. Artikel jurnal telah terbit paling lambat 2 tahun terakhir.
   c. Mahasiswa sebagai penulis pertama atau korespondensi.
   d. Artikel diterbitkan pada jurnal dengan akreditasi minimal Sinta-2.
2. Ketentuan Umum
   a. Penyusunan artikel jurnal menyesuaikan kaidah penulisan jurnal yang dituju (termasuk penyusunan kaidah penulisan sitasi dan sumber referensinya).
   b. Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Pembimbing utama bertugas bertugas memberikan pemahaman terkait kebaruan penelitiannya, penguatan konsep dasar penentuan judul, metode dan hasil penelitiannya. Pembimbing Pendamping bertugas memberikan pemahaman terkait cara penulisan artikel jurnal, menentukan jurnal tujuan dan membimbing dalam penulisan artikel sesuai standar jurnal.
   c. Dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama atau penulis kedua. Jika penelitian adalah penelitian payung maka dosen sebagai penulis pertama, dibuktikan dengan proposal penelitian dosen yang bersangkutan yang diserahkan kepada Program studi. Posisi mahasiswa sebagai korespondensi.
   d. Sedangkan untuk artikel yang murni disusun oleh mahasiswa, maka mahasiswa menjadi penulis pertama sekaligus korespondensi.
   e. Artikel dipresentasikan dihadapan Tim Penguji TA.

B. ARTIKEL PROSIDING NASIONAL/INTERNASIONAL

Artikel Prosiding merupakan tulisan ilmiah yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademis dan telah dipublikasikan, baik yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional.

1. Syarat
   a. IPK minimal 3,50 dan maksimal 4,00.
   b. Artikel prosiding telah presentasikan paling lambat 1 tahun terakhir.
   c. Sebagai penulis pertama atau korespondensi.
   d. Menyertakan bukti sebagai pemakalah dan artikel yang dipresentasikan.

2. Ketentuan Umum
   a. Penyusunan artikel prosiding menyesuaikan kaidah penulisan prosiding yang dituju (termasuk penyusunan kaidah penulisan sitasi dan sumber referensinya).
   b. Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Pembimbing utama bertugas bertugas memberikan pemahaman terkait kebaruan penelitiannya, penguatan konsep dasar penentuan judul, metode dan hasil penelitiannya. Pembimbing Pendamping bertugas memberikan pemahaman terkait cara penulisan artikel prosiding, menentukan prosiding tujuan dan membimbing dalam penulisan artikel sesuai standar.
   c. Dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama atau penulis kedua. Jika penelitian adalah penelitian payung maka dosen sebagai penulis pertama, dibuktikan dengan proposal penelitian dosen yang bersangkutan yang diserahkan kepada Program studi. Posisi mahasiswa sebagai korespondensi.
   d. Sedangkan untuk artikel yang murni disusun oleh mahasiswa, maka mahasiswa menjadi penulis pertama sekaligus korespondensi.
   e. Artikel dipresentasikan dihadapan Tim Penguji TA.

C. KARYA BERBASIS KEILMUAN

TA Karya Berbasis Keilmuan merupakan sebuah program mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan instansi/industri yang akan menghasilkan solusi berbasis produk atau layanan. Cakupan kegiatan yang dapat diajukan sebagai TA Karya Berbasis Keilmuan diantaranya perangkat lunak/keras untuk memenuhi kebutuhan instansi/industri, manajemen sistem informasi, startup, dan kewirausahaan.

1. Syarat
   IPK minimal 2,75 dan maksimal 3,25.
2. Ketentuan Umum
   a. Mahasiswa telah mempresentasikan hasil kegiatan di hadapan instansi/industri.
   b. Karya telah digunakan oleh instansi/industri minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/industri.
   c. Menulis dan mempresentasikan laporan hasil kegiatan di hadapan tim penguji.
   d. Membuat artikel ilmiah berisi rangkuman hasil kegiatan yang terpublikasi di Jurnal ber ISSN.
3. Sistematika Laporan
   Laporan mahasiswa maksimal 50 halaman terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

a. Bagian Awal

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Sampul	1
2	Halaman judul	1
3	Halaman pengesahan	1
4	Halaman persetujuan penguji	1
5	Halaman pernyataan	1
6	Halaman abstrak	1
7	Halaman kata pengantar	2
8	Halaman daftar isi	2
9	Halaman daftar lainnya (daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah/singkatan)	2
10	Halaman dalil	1

b. Bagian Inti

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Bab I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan C. Tujuan	3
2	Bab II. Profil Perusahaan A. Sekilas Perusahaan B. Sejarah Perusahaan C. Visi, Misi, Dan Tujuan Perusahaan D. Struktur Organisasi E. Deskripsi Tugas Departemen (Unit yang ditempati oleh Mahasiswa)	8
3	Bab III. Pelaksanaan Kegiatan A. Penjelasan Logbook B. Hasil Pekerjaan Secara Umum C. Bukti Hasil Pekerjaan	10
4	Bab IV. Hasil Pembelajaran A. Manfaat B. Penerapan Ilmu dalam Kegiatan	5
5	Bab V. Kesimpulan dan Saran	2

c. Bagian Akhir

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Daftar pustaka	3
2	Daftar riwayat hidup	1
3	Lampiran-lampiran	5

D. MAGANG SKRIPSI

Magang Skripsi merupakan TA Non-Skripsi yang memuat aktivitas kerja pada suatu instansi/industri dalam jangka waktu tertentu.

1. Syarat
   a. IPK minimal 2,75 dan maksimal 3,00.
   b. Magang Skripsi yang telah dilaksanakan paling lambat 1 tahun terakhir dapat diakui sebagai TA Non-Skripsi.
2. Ketentuan Umum
   a. Magang dilaksanakan di Perusahaan/industri yang memiliki hubungan Kerjasama dengan UMI atau Fakultas Ilmu Komputer UMI.
   b. Perusahaan/industri tempat magang menunjuk peserta yang memenuhi kualifikasi dengan mensyaratkan kemampuan peserta dibidang ilmu komputer seperti: jaringan, pemrograman, desain web, desain grafis, dan lain sebagainya.
   c. Magang dilakukan selama minimal 6 (enam) bulan pada lokasi perusahaan/industri yang disetujui Program Studi.
   d. Mengikuti proses Magang hingga selesai atau dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan sertifikat dari Perusahaan/industri.
   e. Menulis dan mempresentasikan laporan hasil magang di depan tim penguji.
   f. Membuat artikel ilmiah berisi rangkuman hasil kegiatan yang terpublikasi di Jurnal ber ISSN.
3. Sistematika Laporan

   Laporan mahasiswa maksimal 50 halaman terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

   a. Bagian Awal

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Sampul	1
2	Halaman judul	1
3	Halaman pengesahan	1
4	Halaman persetujuan penguji	1
5	Halaman pernyataan	1
6	Halaman abstrak	1
7	Halaman kata pengantar	2

8	Halaman daftar isi	2
9	Halaman daftar lainnya (daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah/singkatan)	2
10	Halaman dalil	1

b. Bagian Inti

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Bab I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan C. Tujuan	3
2	Bab II. Profil Perusahaan A. Sekilas Perusahaan B. Sejarah Perusahaan C. Visi, Misi, Dan Tujuan Perusahaan D. Struktur Organisasi E. Deskripsi Tugas Departemen (Unit yang ditempati oleh Mahasiswa)	8
3	Bab III. Pelaksanaan Kegiatan A. Penjelasan Logbook B. Hasil Pekerjaan Secara Umum C. Bukti Hasil Pekerjaan	10
4	Bab IV. Hasil Pembelajaran A. Manfaat B. Penerapan Ilmu dalam Kegiatan	5
5	Bab V. Kesimpulan dan Saran	2

c. Bagian Akhir

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Daftar pustaka	3
2	Daftar riwayat hidup	1
3	Lampiran-lampiran	5

E. KARYA PRESTASI

Karya Prestasi merupakan TA Non-Skripsi dengan menunjukkan hasil dari sebuah prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik yang diakui Kemdikbud pada tingkat nasional/internasional.

1. Syarat
   a. IPK minimal 2,75 dan maksimal 3,50.
   b. Karya Prestasi diakui jika mahasiswa bertindak sebagai ketua Tim.

c. Karya Prestasi diakui jika diperoleh dalam rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir.

2. Ketentuan Umum
   a. Prestasi yang didapatkan harus seputar bidang Ilmu Komputer.
   b. Prestasi dapat berupa Juara Pertama Kompetisi Ilmiah Tingkat Nasional atau Internasional (Finalis 5 besar) hingga mendapatkan sertifikat dan HKI. Contoh: PKM PIMNAS, KBMI EXPO, Kompetisi tingkat internasional, dan sebagainya.
   c. Melampirkan bukti keikutsertaan dalam kegiatan.
   d. Menulis dan mempresentasikan laporan hasil kegiatan di depan tim penguji.
   e. Membuat artikel ilmiah berisi rangkuman hasil kegiatan yang terpublikasi di Jurnal ber ISSN.
   f. TA Non-Skripsi Karya Prestasi diujikan dan dinyatakan lulus melalui ujian yang dijadwalkan oleh Program Studi, seperti halnya ujian TA Skripsi.
3. Sistematika Laporan

   Laporan mahasiswa maksimal 50 halaman terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

   a. Bagian Awal

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Sampul	1
2	Halaman judul	1
3	Halaman pengesahan	1
4	Halaman persetujuan penguji	1
5	Halaman pernyataan	1
6	Halaman abstrak	1
7	Halaman kata pengantar	2
8	Halaman daftar isi	2
9	Halaman daftar lainnya (daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah/singkatan)	2
10	Halaman dalil	1

   b. Bagian Inti

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Bab I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan C. Tujuan	3

2	Bab II. Pelaksanaan Kegiatan A. Penjelasan Logbook B. Hasil Pekerjaan Secara Umum C. Bukti Hasil Pekerjaan	15
3	Bab III. Hasil Pembelajaran A. Manfaat B. Penerapan Ilmu dalam Kegiatan	8
4	Bab IV. Kesimpulan dan Saran	2

c. Bagian Akhir

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Daftar pustaka	3
2	Daftar riwayat hidup	1
3	Lampiran-lampiran	5

F. KULIAH PEMINATAN

Mata kuliah khusus berbasis peminatan merupakan TA Non-Skripsi yang diikuti oleh mahasiswa dengan memprogramkan mata kuliah setara 6 (enam) SKS diluar kurikulum yang ditentukan oleh Program Studi.

1. Syarat
   a. IPK minimal 2,50 dan maksimal 3,00.
   b. Masa studi minimal 6 (enam) tahun.
2. Ketentuan Umum
   a. Mata kuliah diambil pada semester berjalan berdasarkan persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.
   b. Menyusun artikel ilmiah sesuai mata kuliah yang diikuti dan terpublikasi di Jurnal ber ISSN.
   c. TA Non-Skripsi Kuliah Peminatan diujikan dan dinyatakan lulus melalui ujian yang dijadwalkan oleh Program Studi, seperti halnya ujian TA Skripsi.
3. Sistematika Penulisan

   Penyusunan artikel ilmiah menyesuaikan kaidah penulisan artikel ilmiah yang dituju (termasuk penyusunan kaidah penulisan sitasi dan sumber referensinya).

BAB V LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan TA ini akan diatur kemudian.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Pedoman Pelaksanaan TA ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] KEMDIKBUD, *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Indonesia: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian, 2020.

[2] UMI, *Peraturan Akademik Universitas Muslim Indonesia*. Indonesia: Peraturan Rektor Universitas Muslim Indonesia, 2020.

[3] B. N. R. Jaja *et al.*, "Association of Pneumonia, Wound Infection, and Sepsis with Clinical Outcomes after Acute Traumatic Spinal Cord Injury," *J. Neurotrauma*, vol. 36, no. 21, pp. 3044–3050, 2019, doi: 10.1089/neu.2018.6245.

[4] IEEE, *IEEE Editorial Style Manual For Authors*. USA: IEEE Publishing Operations, 2021.

[5] Z. A. Hasibuan, *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Fasilkom Universitas Indonesia, 2007.

[6] UMM, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Komunikasi UMM*. Malang, Indonesia: UMM, 2020.

[7] IPB, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa IPB University*, 4th ed. Bogor, Indonesia: IPB Press, 2019.